

2026 年全国硕士研究生招生考试 计算机学科专业基础试题参考答案

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. C | 4. B | 5. D |
| 6. D | 7. B | 8. D | 9. B | 10. A |
| 11. A | 12. C | 13. A | 14. B | 15. A |
| 16. D | 17. A | 18. C | 19. A | 20. A |
| 21. D | 22. C | 23. C | 24. D | 25. D |
| 26. A | 27. C | 28. C | 29. D | 30. B |
| 31. D | 32. D | 33. B | 34. D | 35. B |
| 36. B | 37. B | 38. A | 39. C | 40. D |

二、综合应用题

41. 【答案要点】

(1) 算法的基本设计思想

按照在二叉搜索树中查找目标 k 的方法,从根开始沿着某条向下的路径进行查找。若当前结点中的关键字值与 k 相等,则结果只包含一个结点,差值的绝对值为 0,不相等时,结果最多包含两个结点,差值的绝对值大于 0。

对于不相等的情况,若当前结点中的关键字值大于 k ,则结果只可能是当前结点或/及左子树中的结点,此时沿 left 指针继

续查找。若当前结点中的关键字值小于 k , 则结果只可能是当前结点或/及右子树中的结点, 此时沿 right 指针继续查找。直到遇到空指针时为止。

(2) 算法实现

```
void searchX( BTree root, int k )
{
    BTree p = root, pmin1, pmin2;
    int min = MAX;           //MAX 为能表示的整型最大值
    if ( p == NULL ) return; //若为空树,则返回
    while( p != NULL )
    {
        if ( p->data == k )      //结果只包含一个结点
        {
            min = 0;
            printf ( "差值绝对值 = %d 结点 = %d\n", min, p->data );
            return;
        }
        else if ( abs( p->data-k ) < min ) //出现差值绝对值更小的结点
        {
            min = abs( p->data-k );
            pmin1 = pmin2 = p;
        }
        else if ( abs( p->data-k ) == min ) //出现另一个差值绝对值为 min 的结点
        {
            pmin2 = p;
        }
        if ( p->data > k )
            p = p->left; //若当前结点的 data>k,则结果还可能在左子树中
    }
}
```

```

else
    p = p->right; //若当前结点的 data<k,则结果还可能在
                  右子树中
}
if ( pmin1->data != pmin2->data )
    printf ( "差值绝对值 = %d 结点 1 = %d 结点 2 = %d\n",
            min, pmin1->data, pmin2->data );
else
    printf ( "差值绝对值 = %d 结点 = %d\n", min, pmin1->
            data );
return;
}

```

42. 【答案要点】

- (1) 不能得到 2,3,1,6,4,7,5,9,8。能得到 2,3,1,5,6,7,4,9,8。
- (2) 当 $P_j < P_k < P_i$ 时, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 不是可能的出栈序列。
- (3) $n = 4$ 时可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是 5。
- (4) $n = k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是 M 。
可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是 M 。可以得到
的所有出栈序列的个数是 $\frac{4k-2}{k+1}M$ 。

43. 【答案要点】

- (1) 主存单元的宽度是 8 位,通用寄存器的宽度是 16 位。
- (2) op1 和 op2 的编码可以相同。op2 和 op3 的编码不可以

相同。

(3) R2 的内容是 9BCEH, R9 的内容是 F001H。

(4) ①处为 1110, ②处为 0000 0100, ③处为 1111 1011,
④处为 0000 0000 0010。

44. 【答案要点】

(1) ①和②处是多路选择器。

(2) ExtOp 至少有 2 位。

因为至少需要定义 3 种位扩展情况, 故 ExtOp 至少需要 2 位编码。

(3) 取指周期中 MARsrc = 0、ALUAsrc = 0、ALUBsrc = 01、RegWr = 0。

(4) 左移指令执行周期中 ALUBsrc = 10、RegWsrc = 1、RegDst = 1、RegWr = 1。

ExtOp 可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同。

因为左移指令中 num 为 IR_{7-4} , 扩展器对 IR_{11-0} 采用符号扩展还是零扩展, 都不会影响 IR_{7-4} , 故左移指令执行时 ExtOp 取值可任意, 因此可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同。

45. 【答案要点】

(1) 时钟中断发生了 22 次, CPU 调度发生了 7 次。

第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是 90 ms、140 ms、20 ms。

(2) CPU 调度次数减少。系统开销增加。

46. 【答案要点】

(1) file 的索引节点存放在磁盘的 $\left\lfloor \frac{1\ 000}{4\ 096/128} \right\rfloor + 100 = 131$

号盘块中。

访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据,最多需要访问 2 个盘块。

该文件系统在足够大的磁盘中最能创建 $4\ 096 \times (4\ 096/128) = 128\ K = 131\ 072$ 个文件。

(2) 将盘块位图中 dir1 占用的盘块所对应的位修改为 0、将盘块位图中 file 占用的盘块所对应的位修改为 0、将盘块位图中 file 索引节点中的一次间接地址指向的盘块所对应的位修改为 0,将索引节点位图中 dir1 的索引节点(201)所对应的位修改为 0,将索引节点位图中 file 的索引节点(1000)所对应的位修改为 0,删除目录文件 dir 中与 dir1 对应的目录项。

47. 【答案要点】

(1) 建立 TCP 连接过程需要 3 次握手。

C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号 ack_seq=1001。

(2) 拥塞窗口增加到 $3MSS = 1\ 500\ B$ 。发送窗口设置为 $2MSS = 1\ 000\ B$ 。

(3) 释放 TCP 连接过程需要 4 次挥手。

C 收到的最后一个 TCP 段的 seq = 2001、ack_seq =

3002、FIN=1。

(4) C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是 $4 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms}$ 。